

원과 부채꼴 모의 B — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

7유형 전체에서 유형마다 보통·도전 1문항씩 · 14문항

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠어요 → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 오개념 카드를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X 일 때 볼 오개념 카드
1	③ 잘못 짝지어진 것 — $\square$ 은 할선이 아니라 접선이에요	3 / $\square$ 은 접선	3번
2	10 cm	10 cm	1번, 6번
3	② (가)는 부채꼴, (나)는 활꼴	2	4번
4	60°	60도	11번
5	27 π cm ²	27 π cm ²	11번, 13번
6	① 과 ②	1, 2	14번
7	8 π - 16 cm ²	(8 π - 16) cm ²	15번
8	② 선분 AM = 선분 MB	2 / AM = MB	5번
9	20 π cm ²	20 π cm ²	6번, 15번
10	8 π - 16 cm ²	(8 π - 16) cm ²	4번, 15번
11	5 π + 4 cm	(5 π + 4) cm	12번, 15번
12	둘레 6 π + 16 cm, 넓이 24 π cm ²	(6 π +16) cm / 24 π cm ²	12번, 13번
13	호 = 2a, 넓이 = 2S	2a / 2S	14번
14	50 π - 100 cm ²	(50 π - 100) cm ²	15번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X 였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		

번호	○ △ X	X 였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
3	○ △ X		
4	○ △ X		
5	○ △ X		
6	○ △ X		
7	○ △ X		
8	○ △ X		
9	○ △ X		
10	○ △ X		
11	○ △ X		
12	○ △ X		
13	○ △ X		
14	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

X 가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헛갈렸나	몇 번 나왔나
1	지름과 반지름을 바꿔 씀 (지름을 주었는데 그대로 반지름으로 사용)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
3	접선과 할선을 헛갈림 (만나는 점이 한 개인지 두 개인지)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
4	부채꼴과 활꼴을 헛갈림 (두 반지름 + 호 / 한 현 + 호)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
5	중심에서 현에 내린 수선이 현을 이등분하는 것을 쓰지 못함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
6	원의 둘레 공식과 넓이 공식을 바꿔 씀 (테두리인데 r 을 두 번 곱하거나, 넓이인데 한 번만 곱함)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
11	중심각의 비율을 만들 때 한 바퀴로 나누지 않음 (분모를 잘못 씀)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
12	부채꼴의 둘레에서 반지름 두 개를 빼뜨림 (호의 길이만 씀)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
13	$S = \frac{1}{2}rl$ 에서 l 자리에 호의 길이가 아닌 값을 넣음 (중심각·지름 등)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
14	★ 현의 길이도 중심각에 정비례한다고 봄 (정비례하는 것은 호·부채꼴의 넓이뿐)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
15	색칠한 부분을 합·차로 나눌 때 빼거나 더할 것을 잘못 잡음	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

X 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

1 지름과 반지름을 바꿔 씀 (지름을 주었는데 그대로 반지름으로 사용)

괜찮아요 둘 다 원의 '길이'라서 자연스럽게 섞여요. 문제에서 준 것이 어느 쪽인지 표시만 해 두어도 크게 줄어요.

이렇게 볼까요 지름이 12 cm 인 원의 반지름은 몇 cm 일까요? 반대로 반지름이 12 cm 라면 지름은 몇 cm 일까요?

스스로 답해 봐요 문제에 주어진 길이가 중심에서 원까지의 길이인가요, 원을 가로질러 지나가는 길이인가요?

확인 문제 · 지름이 18 cm 인 원의 반지름은?

3 점선과 할선을 헛갈림 (만나는 점이 한 개인지 두 개인지)

괜찮아요 둘 다 원을 지나가는 직선이라 이름이 헛갈려요. 만나는 점의 개수 하나만 세면 갈라져요.

이렇게 볼까요 직선을 원 바깥쪽으로 조금씩 밀어 볼까요? 두 점에서 만나던 직선이 딱 한 점에서만 만나는 순간이 있어요. 그 순간의 직선은 어느 쪽 이름일까요?

스스로 답해 봐요 지금 이 직선은 원과 몇 개의 점에서 만나고 있나요?

확인 문제 · 원과 두 점에서 만나는 직선의 이름은?

4 부채꼴과 활꼴을 헛갈림 (두 반지름 + 호 / 한 현 + 호)

괜찮아요 둘 다 호를 품고 있어서 그림만 보면 비슷해 보여요. 테두리가 무엇으로 되어 있는지만 보면 돼요.

이렇게 볼까요 도형의 테두리를 손가락으로 한 바퀴 따라가 볼까요? 곧은 부분이 두 개인가요, 한 개인가요?

스스로 답해 봐요 곧은 부분이 두 반지름이면 무엇이고, 한 개의 현이면 무엇일까요?

확인 문제 · 한 현과 그 호로 둘러싸인 도형의 이름은?

5 중심에서 현에 내린 수선이 현을 이등분하는 것을 쓰지 못함

괜찮아요 그림에 안 보이는 성질을 떠올려야 해서 막히기 쉬운 자리예요. 한 번 직접 그려 보면 오래 남아요.

이렇게 볼까요 중심에서 현에 수직으로 선을 그어 볼까요? 생긴 두 삼각형은 반지름 두 개와 공통인 변을 가져요. 두 삼각형은 서로 같은 모양일까요?

스스로 답해 봐요 그렇다면 수선의 발은 현을 어떻게 나누고 있을까요?

확인 문제 · 중심에서 현 AB에 내린 수선의 발이 M이고 AB가 12 cm 일 때, AM은? _____

6 원의 둘레 공식과 넓이 공식을 바꿔 씀 (테두리 인데 r 을 두 번 곱하거나, 넓이인데 한 번만 곱함)

괜찮아요 공식이 두 개라 손이 먼저 나가요. 둘레인지 넓이인지 문제에서 묻는 곳에 먼저 동그라미를 쳐 두면 좋아요.

이렇게 볼까요 반지름이 r 인 원에서 테두리의 길이에는 cm 가, 안쪽의 넓이에는 cm^2 가 붙어요. r 을 두 번 곱한 쪽은 어느 쪽일까요?

스스로 답해 봐요 지금 구하려는 것이 테두리의 길이인가요, 안쪽을 덮은 넓이인가요?

확인 문제 · 반지름이 5 cm 인 원의 넓이는? (π 를 남긴 꼴로) _____

11 중심각의 비율을 만들 때 한 바퀴로 나누지 않음 (분모를 잘못 씀)

괜찮아요 부채꼴은 원의 일부인데, 그 '일부'가 얼마인지 정해 주는 것이 중심각의 비율이에요. 이 한 칸을 자주 건너뛰어요.

이렇게 볼까요 원 한 바퀴는 몇 도인가요? 중심각이 그중 얼마인지를 분수로 적어 보면 분모에는 무엇이 와야 할까요?

스스로 답해 봐요 지금 적은 분수의 분모가 한 바퀴 전체를 나타내고 있나요?

확인 문제 · 중심각이 90° 인 부채꼴은 원 전체의 몇 분의 몇인가요? _____

12 부채꼴의 둘레에서 반지름 두 개를 빼뜨림 (호의 길이만 씀)

관찰해요 부채꼴에서 둘레라고 하면 둥근 호만 떠올라요. 시험에 정말 자주 나오는 자리라 한 번 잡아 두면 크게 도움이 돼요.

이렇게 볼까요 부채 모양 종이의 가장자리에 실을 감아 볼까요? 곧은 두 변에도 실이 지나가나요?

스스로 답해 봐요 부채꼴의 둘레에는 호 말고 무엇이 몇 개 더 들어갈까요?

확인 문제 · 반지름이 5 cm, 호의 길이가 3π cm 인 부채꼴의 둘레는? _____

13 $S = \frac{1}{2}rl$ 에서 l 자리에 호의 길이가 아닌 값을 넣음 (중심각·지름 등)

관찰해요 공식이 두 개라 어느 쪽을 쓸지 고르는 것부터가 일이에요. '무엇을 알고 있는가'로 고르면 훨씬 쉬워져요.

이렇게 볼까요 이 공식에서 l 은 호의 길이예요. 여기에 각도를 넣으면 길이와 각도를 곱하는 셈이 되는데, 그런 곱셈이 말이 될까요?

스스로 답해 봐요 문제에서 주어진 것이 호의 길이인가요, 중심각인가요? 그러면 어느 공식이 편할까요?

확인 문제 · 반지름이 6 cm, 호의 길이가 5π cm 인 부채꼴의 넓이는? _____

14 ★ 현의 길이도 중심각에 정비례한다고 봄 (정비례하는 것은 호·부채꼴의 넓이뿐)

관찰해요 중심각이 두 배면 전부 두 배일 것 같죠. 호와 넓이는 정말 그런데, 현만 그렇지 않아요.

이렇게 볼까요 중심각을 점점 벌려서 거의 한 바퀴에 가깝게 만들어 볼까요? 호는 계속 길어지는데, 현의 두 끝 점은 오히려 다시 가까워지지 않나요?

스스로 답해 봐요 중심각이 커지는 동안 현의 길이도 끝없이 함께 커질 수 있을까요?

확인 문제 · 한 원에서 중심각이 2배가 될 때 2배가 되는 것을 모두 고르면? (호의 길이 / 부채꼴의 넓이 / 현의 길이) _____

15 색칠한 부분을 합·차로 나눌 때 빼거나 더할 것을 잘못 잡음

관찰해요 복잡한 그림을 보면 어디서부터 손을 대야 할지 막막해요. 아는 도형으로 쪼개는 순간 갑자기 쉬워져요.

이렇게 볼까요 그림 위에 아는 도형(정사각형·원·사분원)의 테두리를 색연필로 따로 그려 볼까요? 색칠한 부분은 그중 무엇에서 무엇을 덜어 낸 모양인가요?

스스로 답해 봐요 더해야 할 도형과 덜어 내야 할 도형을 각각 몇 개씩 적을 수 있나요?

확인 문제 · 한 변이 6 cm 인 정사각형 안에 반지름이 3 cm 인 원이 있을 때, 원 바깥 부분의 넓이는? (π 를 남긴 꼴로) _____

확인 문제 정답 — 1번 9 cm · 3번 할선 · 4번 활꼴 · 5번 6 cm · 6번 25π cm² · 11번 4분의 1 · 12번 $3\pi + 10$ cm · 13번 15π cm² · 14번 호의 길이, 부채꼴의 넓이 · 15번 $36 - 9\pi$ cm²

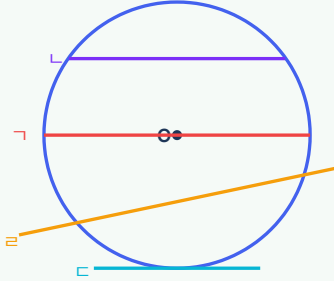
④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. ③ 잘못 짝지어진 것 — ㄷ 은 할선이 아니라 접선 이에요

아래 그림에서 직선·선분과 그 이름이 **잘못** 짝지어진 것을 골라 번호와 바른 이름을 쓰시오.

- ① ㄱ — 지름 ② ㄴ — 현 ③ ㄷ — 할선 ④ ㄹ — 할선



힌트 · ㄷ 은 원과 몇 개의 점에서 만나는지 세어 봐요.

ㄷ 은 원과 **한 점**에서만 만나므로 접선이에요. 할선은 원과 두 점에서 만나는 ㄹ 이에요.

2. 10 cm

둘레의 길이가 20π cm 인 원의 반지름의 길이를 구하시오.

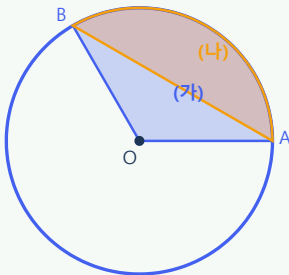
힌트 · $2\pi r$ 이 20π 와 같다고 놓고 r 을 구해요.

$2\pi r = 20\pi$ 이므로 $r = 10$ cm 예요.

3. ② (가)는 부채꼴, (나)는 활꼴

아래 그림에서 호 AB와 현 AB가 만드는 두 도형 (가), (나)에 대한 설명으로 옳은 것을 골라 번호와 설명을 쓰시오.

- ① (가)는 활꼴, (나)는 부채꼴 ② (가)는 부채꼴, (나)는 활꼴
③ 둘 다 부채꼴 ④ 둘 다 활꼴



힌트 · 중심 O를 품고 있는 쪽이 어느 쪽인지 봐요.

(가)는 두 반지름 OA, OB와 호 AB로 둘러싸여 있으니 부채꼴이에요. (나)는 현 AB와 호 AB로 둘러싸여 있으니 활꼴이에요.

4. 60°

반지름이 9 cm 인 원에서 호의 길이가 3π cm 인 부채꼴의 중심각의 크기를 구하시오.

힌트 · 호의 길이 공식에 값을 넣고 중심각에 대해 풀어요.

$$3\pi = 2\pi \times 9 \times \frac{\theta}{360} \text{ 에서 } \frac{3}{18} = \frac{\theta}{360} \text{ 이므로 } \theta = 60^\circ$$

예요.

5. 27π cm²

반지름이 9 cm, 호의 길이가 6π cm 인 부채꼴의 넓이를 두 가지 공식으로 각각 구하여 두 값이 같음을 확인하시오.

힌트 · 먼저 반쪽 공식으로 구하고, 그다음 중심각을 구해서 다른 공식으로도 구해요.

$$\text{방법 1 — } S = \frac{1}{2} \times 9 \times 6\pi = 27\pi \text{ cm}^2$$

$$\text{방법 2 — } 6\pi = 2\pi \times 9 \times \frac{\theta}{360} \text{ 에서 } \theta = 120^\circ \text{ 이므로}$$

$$S = \pi \times 9^2 \times \frac{1}{3} = 27\pi \text{ cm}^2$$

두 공식이 같은 값을 줘요.

6. ① 과 ②

한 원에서 중심각이 60° 에서 120° 로 두 배가 될 때 옳은 설명을 **모두** 골라 번호를 쓰시오.

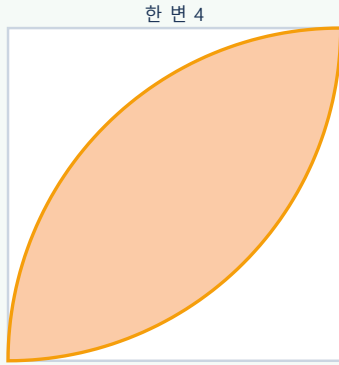
- ① 호의 길이가 두 배가 된다. ② 부채꼴의 넓이가 두 배가 된다.
③ 현의 길이가 두 배가 된다. ④ 반지름이 두 배가 된다.

힌트 · 정비례하는 것과 그렇지 않은 것을 나누어 봐요. 같은 원이면 반지름은 변하지 않아요.

한 원에서 중심각이 두 배가 되면 호의 길이와 부채꼴의 넓이는 정확히 두 배가 돼요. 하지만 현의 길이는 두 배가 되지 않고, 반지름은 아예 변하지 않아요.

7. $8\pi - 16 \text{ cm}^2$

한 변의 길이가 4 cm 인 정사각형에서 마주 보는 두 꼭짓점을 중심으로 하는 두 사분원을 그렸다. 두 사분원이 겹쳐서 만드는 잎사귀 모양의 넓이를 구하시오.



힌트 · 두 사분원의 넓이를 더한 값에서 정사각형의 넓이를 빼면 겹친 부분이 남아요.

사분원 한 개 = $\pi \times 4^2 \times \frac{1}{4} = 4\pi$ 이므로 두 개의 합은

8π 예요.

두 사분원이 덮은 전체는 정사각형이고 그 넓이는 16이에요.

겹친 잎사귀 = $8\pi - 16 \text{ cm}^2$ 예요.

8. ② 선분 AM = 선분 MB

원의 중심 O에서 현 AB에 내린 수선의 발을 M이라고 할 때, 항상 옳은 것을 골라 번호와 식을 쓰시오.

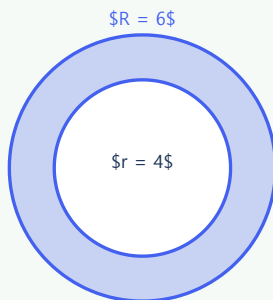
- ① 선분 OM = 선분 AM ② 선분 AM = 선분 MB
③ 선분 OA = 선분 OM ④ 점 M은 원 위의 점이다.

힌트 · 중심에서 현에 내린 수선은 그 현을 이등분해요.

삼각형 OAM 과 삼각형 OBM 은 합동이에요 ($OA = OB =$ 반지름, OM 은 공통, $\angle OMA = \angle OMB = 90^\circ$). 그래서 대응하는 변인 AM 과 MB 의 길이가 같아요. 즉 중심에서 현에 내린 수선은 그 현을 이등분해요.

9. $20\pi \text{ cm}^2$

아래 그림은 반지름이 6 cm 인 큰 원 안에 반지름이 4 cm 인 작은 원이 들어 있는 도넛 모양이다. 색칠한 부분의 넓이를 구하시오.



힌트 · 큰 원의 넓이에서 작은 원의 넓이를 빼요.

$\pi \times 6^2 - \pi \times 4^2 = 36\pi - 16\pi = 20\pi \text{ cm}^2$ 예요.

10. $8\pi - 16 \text{ cm}^2$

아래 그림은 한 변의 길이가 4 cm 인 정사각형에서 마주 보는 두 꼭짓점을 중심으로 하는 두 사분원을 그린 것이다. 색칠한 잎사귀 모양의 넓이를 구하시오.



힌트 · 잎사귀 = (활꼴) $\times 2$ 로 볼 수도 있고, (두 사분원의 합) - (정사각형) 으로 볼 수도 있어요.

방법 1 — 사분원 한 개 = $\pi \times 4^2 \times \frac{1}{4} = 4\pi$, 삼각형

한 개 = $\frac{1}{2} \times 4 \times 4 = 8$ 이므로 활꼴 한 개 = $4\pi - 8$

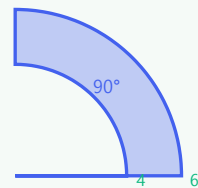
이에요.

잎사귀 = $(4\pi - 8) \times 2 = 8\pi - 16 \text{ cm}^2$

방법 2 — 두 사분원의 넓이의 합 = 8π , 두 사분원이 덮은 전체(정사각형) = 16 이므로 겹친 잎사귀 = $8\pi - 16 \text{ cm}^2$ 예요.

11. $5\pi + 4 \text{ cm}$

아래 그림은 반지름이 4 cm 와 6 cm 인 두 동심원에서 중심각 90° 만큼 잘라 낸 띠 모양이다. 이 도형의 둘레의 길이를 구하시오.



힌트 · 둘레는 바깥 호 + 안쪽 호 + 곧은 두 변이에요.

바깥 호 = $2\pi \times 6 \times \frac{1}{4} = 3\pi$

안쪽 호 = $2\pi \times 4 \times \frac{1}{4} = 2\pi$

곧은 두 변 = $(6 - 4) \times 2 = 4$

둘레 = $3\pi + 2\pi + 4 = 5\pi + 4 \text{ cm}$ 예요.

12. 둘레 $6\pi + 16$ cm, 넓이 24π cm²

반지름이 8 cm, 호의 길이가 6π cm 인 부채꼴의 둘레의 길이와 넓이를 각각 구하시오.

힌트 · 둘레는 $l + 2r$, 넓이는 $\frac{1}{2}rl$ 이에요.

$$\text{둘레} = 6\pi + 2 \times 8 = 6\pi + 16 \text{ cm}$$

$$\text{넓이} = \frac{1}{2} \times 8 \times 6\pi = 24\pi \text{ cm}^2 \text{ 예요.}$$

13. 호 = $2a$, 넓이 = $2S$

반지름이 r , 중심각이 θ 인 부채꼴 A의 호의 길이가 a , 넓이가 S 이다. 반지름이 r , 중심각이 2θ 인 부채꼴 B의 호의 길이와 넓이를 a 와 S 로 나타내시오. (단, $2\theta < 360^\circ$)

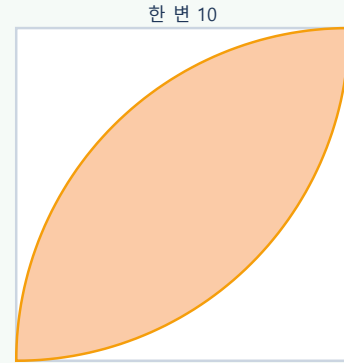
힌트 · 같은 원에서 중심각이 두 배가 되면 호와 넓이는 어떻게 될까요?

반지름이 같은 원에서 중심각이 두 배가 되면 호의 길이도 두 배, 부채꼴의 넓이도 두 배가 돼요.

그래서 호 = $2a$, 넓이 = $2S$ 예요.

14. $50\pi - 100$ cm²

아래 그림에서 색칠한 부분의 넓이를 구하시오. (한 변의 길이가 10 cm 인 정사각형에서 마주 보는 두 꼭짓점을 중심으로 반지름이 10 cm 인 두 사분원을 그렸다.)



힌트 · 앞사귀 모양은 두 사분원이 겹친 부분이에요. (두 사분원의 합) - (정사각형) 으로 구해요.

$$\text{사분원 한 개} = \pi \times 10^2 \times \frac{1}{4} = 25\pi \text{ 이므로 두 개의}$$

합은 50π 예요.

두 사분원이 덮은 전체는 정사각형이고 그 넓이는 100 이에요.

$$\text{겹친 앞사귀} = 50\pi - 100 \text{ cm}^2 \text{ 예요.}$$